Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · LÍMITE, CONTINUIDAD Y ASÍNTOTAS EN UN GRÁFICO

Para la función f del gráfico anterior:

I) $\lim_{x\to 0} f(x) = \frac{3}{2}$
II) f es continua en $x = 0$
III) $\lim_{x\to \infty} f(x) = 1$

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo III

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **I**
Cerca de 0, la curva se acerca al punto abierto $(0;\ 1{,}5)$: verdadera.

2 **II**
$f(0) = -1$ no coincide con el límite: falsa.

3 **III**
La curva se acerca a $y = 1$: verdadera.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también es verdadera: $y = 1$ es asíntota horizontal.

B) I también: ambos lados se acercan a $1{,}5$.

D) II es falsa: $f(0) = -1 \neq \frac{3}{2}$.

Idea clave. Continuidad exige que el punto relleno esté justo donde apunta la curva.